Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario

CALIFICACIÓN

Apellido:		Nombres:	
DNI:		Comisión:	

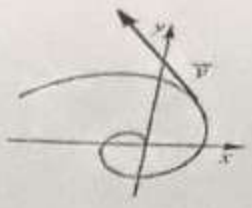
1er° Evaluación parcial – Física I - 2024

Problema 1

Una partícula está viajando en una trayectoria circular de 3,64 m de radio. En cierto instante, la partícula se mueve con una velocidad de 17,4 m/s y su aceleración (a) forma un ángulo de 22,0° con respecto a un radio, según se muestra en la figura. Determinar la magnitud de la aceleración tangencial.



Problema 2



Suponer que un objeto sigue una trayectoria en espiral, como se indica en la figura, mientras viaja con una velocidad, cuyo módulo se mantiene constante.

a) *¿Es constante la velocidad del objeto?*

b) *¿Es constante su aceleración? ¿Por qué?*

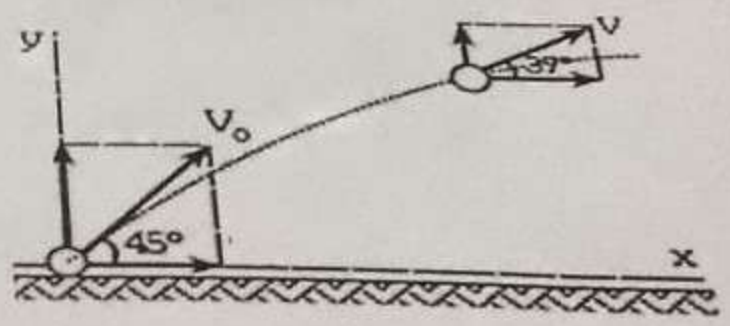
c) *Si el módulo de la aceleración no es constante, ¿aumenta o disminuye?*

Problema 3

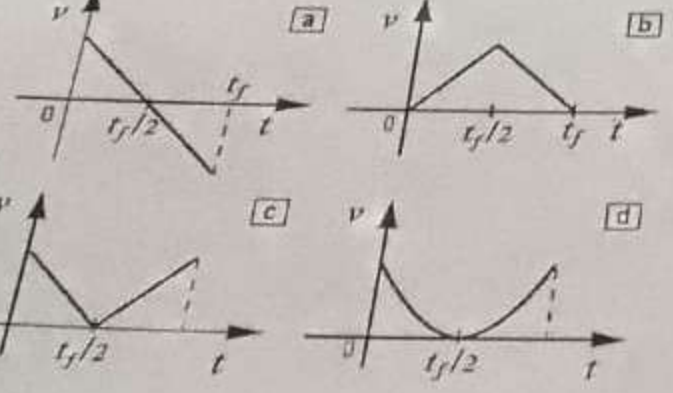
Una pelota se lanza con una orientación de θ° por encima de la horizontal. Al alcanzar su altura máxima se encuentra moviéndose con una rapidez de v m/s. Demuestre como calcularía la velocidad inicial v_0 con los datos aportados.

Problema 4

Una piedra se lanza con una velocidad de 60√2 m/s formando un ángulo de 45° con el eje horizontal. ¿Cuánto tiempo después de ser lanzada, su velocidad formará un ángulo de 37° con el eje horizontal?



Problema 5



Indicar cuál de los siguientes gráficos puede representar la velocidad en función del tiempo de un cuerpo que en el instante 0 se arroja verticalmente hacia arriba y regresa al punto de partida.

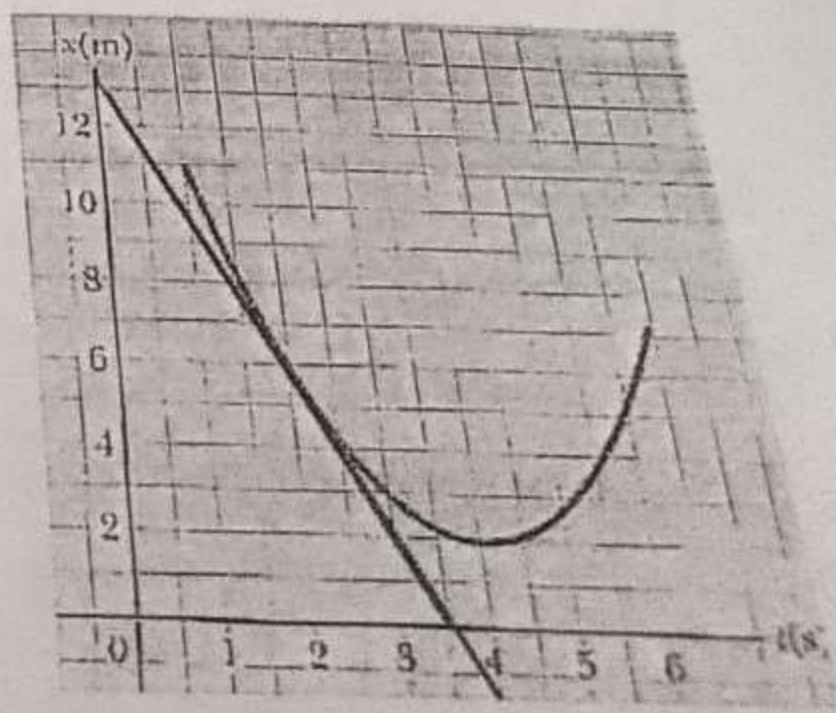
Problema 6

En la figura se ilustra una gráfica de posición – tiempo, para una partícula que se mueve a lo largo del eje x:

a) *Encuentre la velocidad media en el intervalo 1,5 s a 4 s*

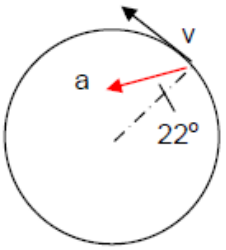
b) *Determine la velocidad instantánea en t = 2 s. Para ello se ha facilitado el trazado de la recta tangente en dicho instante*

c) *En que instante la velocidad es 0?*



Problema 1

Una partícula está viajando en una trayectoria circular de 3,64 m de radio. En cierto instante, la partícula se mueve a razón de 17,4 m/s y su aceleración forma un ángulo de $22{,}0^0$ en dirección hacia el centro del círculo, según se ve desde la partícula en la figura. Determinar la magnitud de la aceleración tangencial



$a_n = v^2/R = (17{,}4 m/s)^2 / 3{,}64 m = 83{,}2 m/s^2$

$a = a_n/\cos 22^0 = 89{,}7 m/s^2$

$a^2 = a_n^2 + a_t^2$

$a_t = (a^2 - a_n^2)^{1/2} = \left[(89{,}7 m/s^2)^2 - (83{,}2 m/s^2)^2\right]^{½} = 33{,}5 m/s^2$

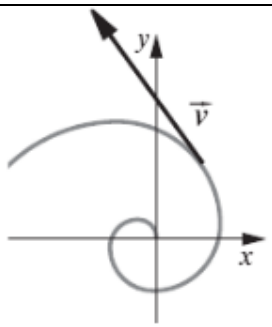
Problema 2

Suponer que un objeto sigue una trayectoria en espiral, como se indica en la figura, mientras viaja con una velocidad de módulo constante

a) ¿Es constante la velocidad del objeto?

b) ¿Es constante su aceleración?

c) Si el módulo de la aceleración no es constante, ¿aumenta o disminuye?



Solución:

a) La velocidad no es constante, cambia de dirección y sentido

b) La aceleración no es constante, porque cambia su módulo y dirección

c) Al moverse la partícula en una espiral, su radio va aumentando, por lo tanto el módulo de la aceleración disminuye

Problema 3

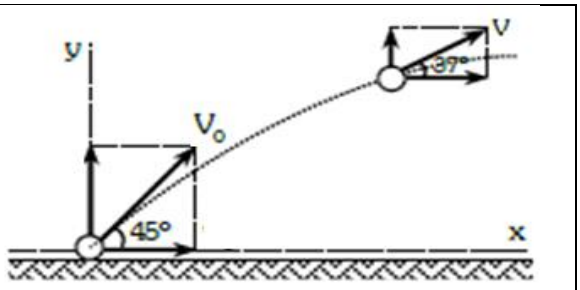
Una pelota se lanza con una orientación de θ^0 por encima de la horizontal. Al alcanzar su altura máxima se encuentra moviéndose con una rapidez de v m/s. Demuestre como calcularía la velocidad inicial v_0 con los datos aportados

Solución:

$v_X = v_0 \cos\theta = v = cte \longrightarrow v_0 = v / \cos\theta$

Problema 4

Con una inclinación de 45^0, una piedra es lanzada con $60\sqrt{2}$ m/s de velocidad. ¿Para qué tiempo la velocidad de la piedra tendrá una inclinación de 37^0?



$V_x = 60\sqrt{2}\cos 45° = 60$ m/s

$V_0 = 60\sqrt{2}\,\text{sen}45° = 60$ m/s

En el eje Y: $V_f = V_0 - gt$ (sube: $-g$)

$V_f = 60 - 10t$ ...(1)

En el punto final:

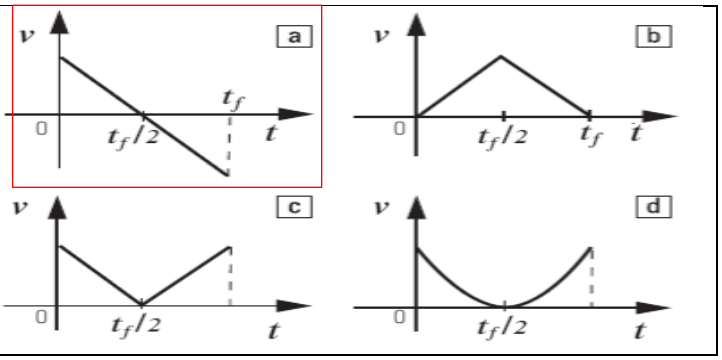
$$\tan 37° = \frac{V_f}{V_x} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{60-10t}{60}$$

$180 = 240 - 40t$

$t =$ 1,5 s **Rpta.**

Problema 5)

Indicar cuál de los siguientes gráficos puede representar la velocidad en función del tiempo de un cuerpo que en el instante 0 se arroja verticalmente hacia arriba y regresa al punto de partida.



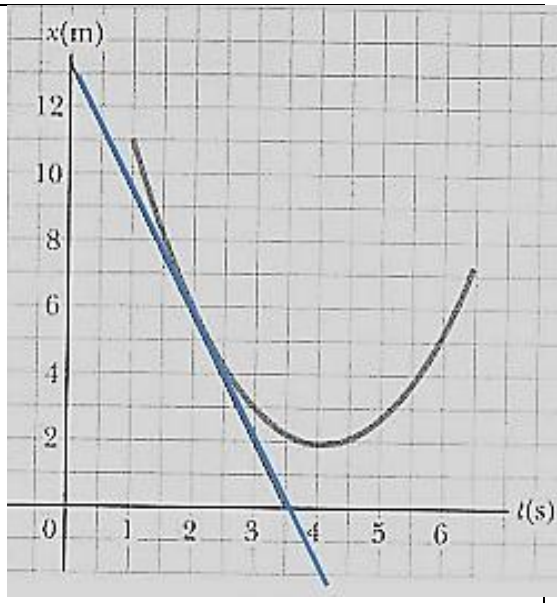
Problema 6)

En la figura se ilustra una gráfica de posición – tiempo, para una partícula que se mueve a lo largo del eje x

a) Encuentre la velocidad media en el intervalo t = 1,5 s a t = 4 s

b) Determine la velocidad instantánea en t = 2 s. Para ello se ha facilitado el trazado de la recta tangente a la curva en dicho punto.

c) En qué instante la velocidad es 0?



a)

Cuando $t_1 = 1,5$ seg $x_1 = 8$ m

Cuando $t_2 = 4$ seg $x_1 = 2$ m

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{2 - 8}{4 - 1,5} = \frac{-6}{2,5} = -2,4 \frac{m}{seg}$$

b) $v = \Delta x / \Delta t = 0 - 6 / 3,5 - 2 =$ - 4 m/s

También sale si:

v= 0 - 4 / 3,5 -2,5 = - 4 m/s (hay otras opciones para que dé ese resultado, la recta tangente se traza para encontrar los datos fácilmente).

c) La velocidad es cero en el instante t = 4 s, ya que la pendiente de la recta tangente en ese punto es cero